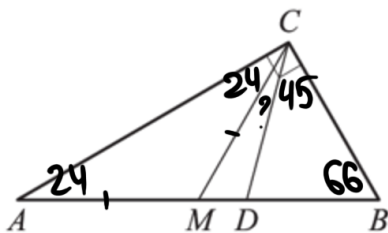


ЗАДАНИЯ 1

Подтверждено, что это реально выпало

- 1.21** Острый угол B прямоугольного треугольника равен 66° . Найдите угол между биссектрисой CD и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



① $\triangle ABC$: $\angle A = 180 - 90 - 66 = 24$

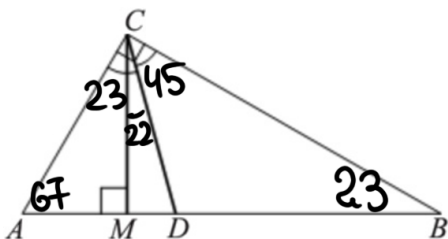
④ $\angle DCM = 90 - 45 - 24 = 21$

② $AM = CM$
 $\angle ACM = 24$

③ $\angle BCD = \frac{1}{2} \cdot 90 = 45$

ОТВЕТ 2 1

- 1.22** Острый угол B прямоугольного треугольника равен 23° . Найдите угол между биссектрисой CD и высотой CM , проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



① $\angle BCD = \frac{1}{2} \cdot 90 = 45$

④ $\angle MCD = 90 - 45 - 23 = 22$

② $\triangle ABC$:
 $\angle A = 180 - 90 - 23 = 67$

③ $\triangle ACM$:
 $\angle ACM = 180 - 90 - 67 = 23$

ОТВЕТ 2 2

ЗАДАНИЯ 2

Подтверждено, что это реально выпало

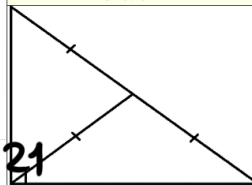
ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
ФИПИ (новый банк)
Основная волна 2017
Основная волна 2021
Основная волна (Резерв) 2022
Досрочная волна 2023

СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА

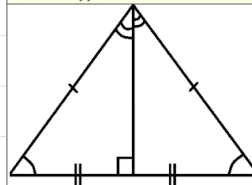
180°

МЕДИАНА В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ



В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы

РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК



Биссектриса, медиана и высота, проведённые к основанию, равны

ИСТОЧНИКИ

Досрочная волна 2023
Основная волна (Резерв) 2022
Основная волна 2021

СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА

180°

2.1

Даны векторы $\vec{a}(-13; 4)$ и $\vec{b}(-6; 1)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



0A394E

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -13 \cdot (-6) + 4 \cdot 1 = 82$$

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Передача 2024
 Основная волна 2024
 Досрочная волна (Резерв) 2024
 Досрочная волна 2024

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В КООРДИНАТАХ

Если $\vec{a}(x_1; y_1)$ и $\vec{b}(x_2; y_2)$, то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$$

ОТВЕТ 82

ЗАДАНИЯ 3

Подтверждено, что это реально выпало

Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса.



Радиус сферы равен $10\sqrt{2}$. Найдите образующую конуса.



F4AA43

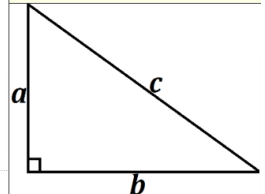
$$l^2 = (10\sqrt{2})^2 + (10\sqrt{2})^2 = 200 + 200 = 400$$

$$l = 20$$

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Основная волна 2013

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА



$$c^2 = a^2 + b^2$$

ОТВЕТ 20

ЗАДАНИЯ 4

Подтверждено, что это реально выпало

4.10

Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 докладов — первые два дня по 12 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?



569129

① 12
② 12
③ 28
④ 28 } 80

$$p = \frac{28}{80} = \frac{7 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{35}{100} = 0,35$$

ОТВЕТ 0,35

4.13

На олимпиаде по русскому языку 350 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 140 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.



26с68F

① 140
② 140
③ 70 } 350

$$p = \frac{70}{350} = \frac{1 \cdot 2}{5 \cdot 2} = \frac{2}{10} = 0,2$$

ОТВЕТ 0,2

ЗАДАНИЯ 5

Подтверждено, что это реально выпало

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
ФИПИ (новый банк)
Основная волна (Резерв) 2023
Основная волна (Резерв) 2022
Основная волна 2017
Основная волна 2016
Пробный ЕГЭ 2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

$$p = \frac{\text{благоприятные исходы}}{\text{все исходы}}$$

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
ФИПИ (новый банк)
Основная волна 2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

$$p = \frac{\text{благоприятные исходы}}{\text{все исходы}}$$

5.6

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна 0,1. Вероятность того, что кофе закончится во втором автомате, такая же. Вероятность того, что кофе закончится в двух автоматах, равна 0,03. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в двух автоматах.



346547

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Пересдача 2024
 Досрочная волна (Резерв) 2024
 Досрочная волна 2023

I автомат

Ост

Ост

Зак

Зак

II автомат

Ост

Зак

Ост

Зак

x

0,07

0,07

0,03

} 0,19

$$x = 1 - 0,03 - 0,07 - 0,07 = 0,83$$

ОТВЕТ 0,83

ЗАДАНИЯ 6

Подтверждено, что это реально выпало

6.1

Найдите корень уравнения $7^{-6-x} = 343$.



7377CE

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Демо 2024
 Демо 2023
 Демо 2022
 Демо 2021
 Демо 2020
 Демо 2019
 Демо 2018
 Демо 2017
 Демо 2016
 Демо 2015
 Основная волна 2023
 Основная волна 2022
 Основная волна 2021
 Основная волна 2020
 Основная волна 2019
 Основная волна 2017
 Основная волна 2016
 Основная волна 2013
 Досрочная волна 2024

$$7^{-6-x} = 7^3$$

$$-6-x = 3$$

$$-6-3 = x$$

$$x = -9$$

ОТВЕТ -9

ЗАДАНИЯ 7

Подтверждено, что это реально выпало

7.7

Найдите значение выражения

$$\frac{\log_8 14}{\log_{64} 14} =$$

$$\frac{\log_8 14}{\log_{8^2} 14} = \frac{1 \log_8 14}{\frac{1}{2} \log_8 14} = 2$$

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
ФИПИ (новый банк)
Основная волна 2019

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ

- 1 $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$
- 2 $\log_a b - \log_a c = \log_a \frac{b}{c}$
- 3 $\log_a b^m = m \cdot \log_a b$
- ✓ 4 $\log_a^n b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$
- 5 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- 6 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

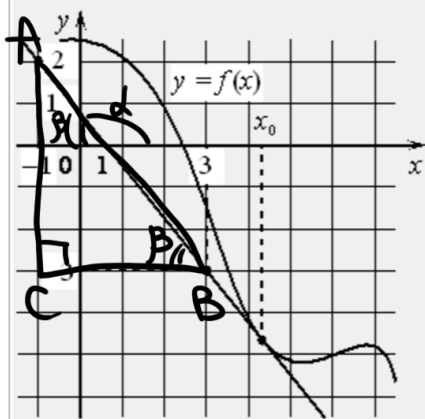
ОТВЕТ 2

ЗАДАНИЯ 8

Подтверждено, что это реально выпало

8.10

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



$$f'(x_0) = ?$$

$$\text{tg } \alpha$$

$$\text{tg } \beta = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\text{tg } \alpha = -1,25$$

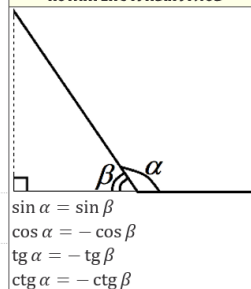
ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
ФИПИ (новый банк)
Демо 2024
Демо 2023
Демо 2022
Демо 2021
Демо 2020
Основная волна (Резерв) 2023
Основная волна 2022
Пробный ЕГЭ 2019
Основная волна (Резерв) 2017
Основная волна 2013

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ
ПРОИЗВОДНОЙ

$$f'(x_0) = k = \text{tg } \alpha$$

СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И
КОТАНГЕНС ТУПЫХ УГЛОВ



ОТВЕТ -1,25

ЗАДАНИЯ 9

Подтверждено, что это реально выпало

9.1

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км/ч²). Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 1,1 км, приобрести скорость 110 км/ч. Ответ дайте в км/ч².

$$110 = \sqrt{2 \cdot 1,1 \cdot a} \quad |^{\wedge 2}$$

$$110^2 = 2 \cdot 1,1 \cdot a$$

$$a = \frac{110 \cdot 110 \cdot 10}{2 \cdot 11} = 5500$$

55D7D9

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Досрочная волна 2024
 Основная волна (Резерв) 2023
 Основная волна 2022
 Основная волна 2020
 Основная волна (Резерв) 2019
 Основная волна 2017
 Досрочная волна 2016
 Основная волна 2014
 Пробный ЕГЭ 2013

ОТВЕТ 5500

ЗАДАНИЯ 10

Подтверждено, что это реально выпало

10.3

От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 153 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 8 часов после этого следом за ним со скоростью на 8 км/ч большей отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

E5DDDD

ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Досрочная волна (Резерв) 2024
 Основная волна 2022

I

A — B

II

$$v = x$$

$$t = \frac{153}{x}$$

$$S = 153$$

$$v = x + 8$$

$$t = \frac{153}{x+8}$$

$$S = 153$$

$$t_{\text{медл}} - t_{\text{быстр}} = 8$$

$$\frac{153}{x} - \frac{153}{x+8} = 8$$

$$\frac{153x + 153 \cdot 8 - 153x}{x^2 + 8x} = \frac{8 \cdot 1}{1} \quad | :8$$

$$x^2 + 8x = 153$$

$$x^2 + 8x - 153 = 0$$

$$x = 9 \quad \cancel{x = -17}$$

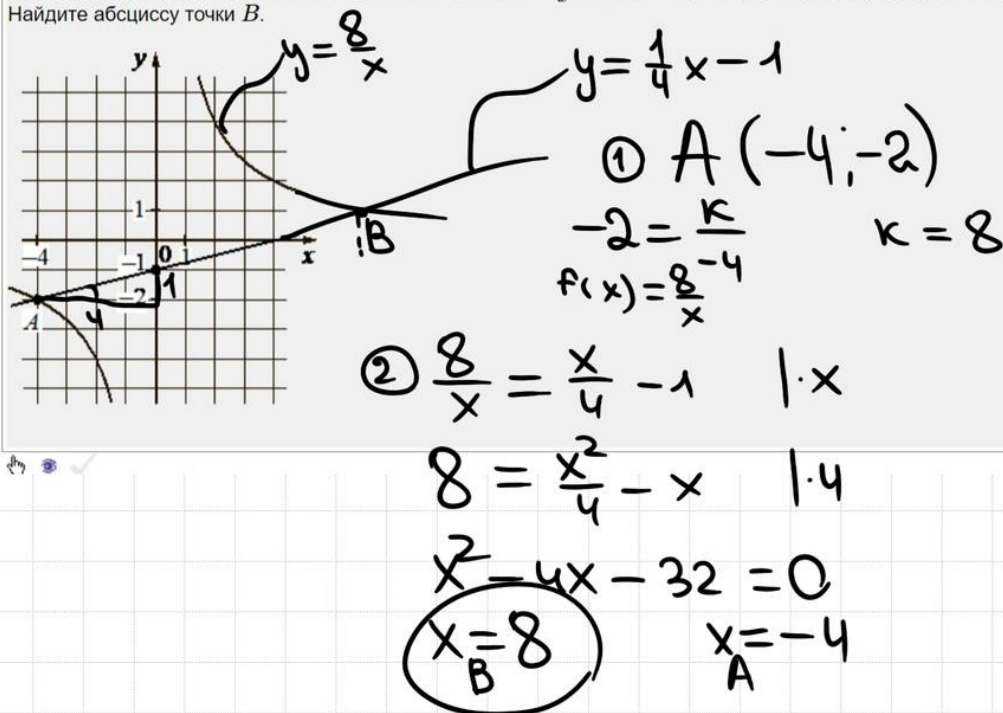
ОТВЕТ 9

ЗАДАНИЯ 11

Подтверждено, что это реально выпало

11.4

На рисунке изображены графики функций видов $f(x) = \frac{k}{x}$ и $g(x) = ax + b$, пересекающиеся в точках A и B. Найдите абсциссу точки B.

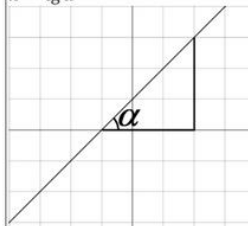


ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Основная волна (Резерв) 2024
 Основная волна 2023
 Досрочная волна 2022

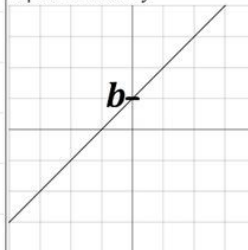
ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ k

k отвечает за наклон прямой
 $k = \tan \alpha$



ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ b

b отвечает за координату
 пересечения оси y



ОТВЕТ 8

ЗАДАНИЯ 12

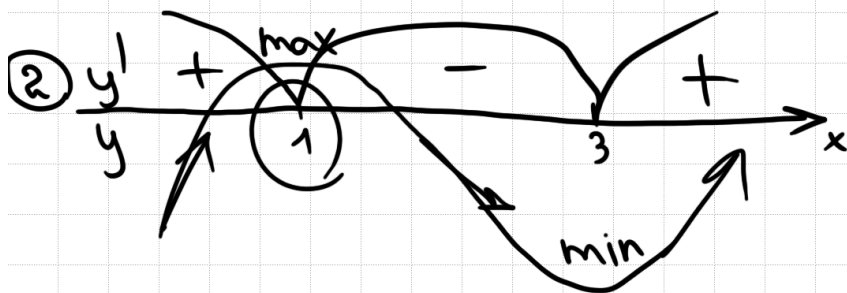
Подтверждено, что это реально выпало

12.2

Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$.

F07542

① $y' = 3x^2 - 6 \cdot 2x + 9 = 0$
 $3x^2 - 12x + 9 = 0$ | :3
 $x^2 - 4x + 3 = 0$
 $x_1 = 1$ $x_2 = 3$



ИСТОЧНИКИ

ФИПИ (старый банк)
 ФИПИ (новый банк)
 Досрочная волна 2024
 Досрочная волна 2023
 Основная волна 2022

ПРОИЗВОДНЫЕ

- ✓ 1 $C' = 0$
- ✓ 2 $x' = 1$
- ✓ 3 $(Cx)' = C$
- ✓ 4 $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- 5 $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- 6 $(U \cdot V)' = U'V + UV'$
- 7 $\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$
- 8 $(U(V))' = (U(V))' \cdot V'$
- 9 $(\sin x)' = \cos x$
- 10 $(\cos x)' = -\sin x$
- 11 $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- 12 $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- 13 $(e^x)' = e^x$
- 14 $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
- 15 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- 16 $(\log_a b)' = \frac{1}{b \cdot \ln a}$

ОТВЕТ 1

ЗАДАНИЯ 13

Возможно, что это фейк

13

а) Решите уравнение

$$2 \sin x + 2\sqrt{2} \sin(-x) - 4 \cos^2 x = \sqrt{2} - 4$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

$$а) 2 \sin x - 2\sqrt{2} \cdot \sin x - 4(1 - \sin^2 x) - \sqrt{2} + 4 = 0$$

$$2 \sin x - 2\sqrt{2} \cdot \sin x - 4 + 4 \sin^2 x - \sqrt{2} + 4 = 0$$

$$(2 \sin x - \sqrt{2}) + 2 \sin x \cdot (2 \sin x - \sqrt{2}) = 0$$

$$(2 \sin x - \sqrt{2}) \cdot (1 + 2 \sin x) = 0$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x = -\frac{1}{2}$$

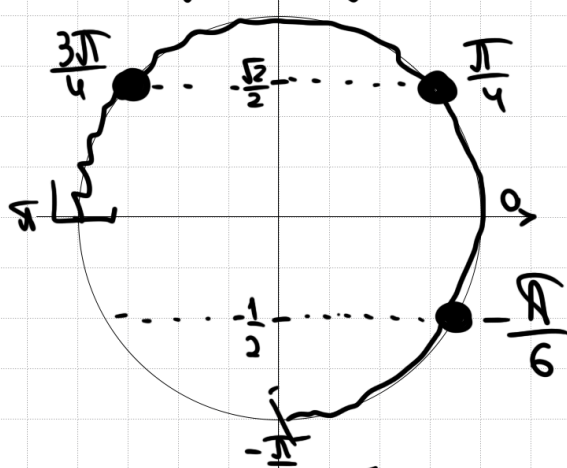
$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) Ответ: корни с пом. окр.



$$x = 0 - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6}$$

$$x = 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$x = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$$

Ответ: а) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$.

ЗАДАНИЯ 14

ЗАДАНИЯ 15

Подтверждено, что это реально выпало

15

Решите неравенство

$$\frac{2^{3x} - 2 \cdot 4^{x+1} + 5 \cdot 2^{x+2} - 16}{x-1} \geq 0.$$

$$\frac{8^x - 2 \cdot 4 \cdot 4^x + 5 \cdot 2^2 \cdot 2^x - 16}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{8^x - 8 \cdot 4^x + 20 \cdot 2^x - 16}{x-1} \geq 0$$

Упростим числитель:

Пусть $2^x = t$

$$t^3 - 8t^2 + 20t - 16 = 0$$

Заметим, что при $t=2$ это выражение равно нулю

$$\begin{array}{r|l} t^3 - 8t^2 + 20t - 16 & t-2 \\ - t^3 - 2t^2 & \\ \hline -6t^2 + 20t & \\ - -6t^2 + 12t & \\ \hline 8t - 16 & \\ - 8t - 16 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

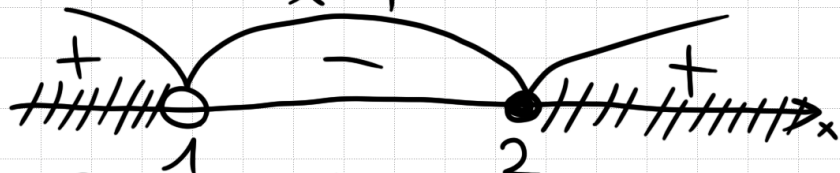
Вернёмся к нер-ву:

$$\frac{(t-2) \cdot (t^2 - 6t + 8)}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(t-2) \cdot (t-2)(t-4)}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(2^x - 2)(2^x - 2)(2^x - 2^2)}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{(\cancel{2-1}) \cdot (x-1) (\cancel{2-1}) \cdot (x-1) \cdot (\cancel{2-1}) \cdot (x-2)}{x-1} \geq 0$$



Ответ: $(-\infty; 1) \cup [2; +\infty)$

ЗАДАНИЯ 16

Возможно, что это фейк

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма выплат после его полного погашения составит 7,5 млн рублей?

ФИР (старый банк)
 ФИР (новый банк)
 Основная волна (Резерв) 2024
 Досрочная волна 2020
 Основная волна 2019
 Основная волна 2017
 Основная волна 2015
 Ященко 2020 (36 вар)
 Ященко 2019 (36 вар)
 Ященко 2018

Пусть n — срок кредита
 n — количество месяцев

Вотматим обр. арифм. прогр.
 Воспользуемся ф-лой $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$

$$O.C.B. = 7,5$$

$$\frac{1 + \frac{5}{n} + \frac{6}{n}}{2} \cdot n = 7,5 \quad | \cdot 2$$

$$\left(1 + \frac{11}{n}\right) \cdot n = 15$$

$$n + 11 = 15$$

$$n = 4 \text{ года}$$

Дата	Сумма долга
И	5
1.2	5 · 1,2 = 6
1.3	5 - 1,5 = 3,5
2.2	6 - 1,5 = 4,5
2.3	5 - 2,5 = 2,5
3.2	6 - 1,5 = 4,5
3.3	5 - 3,5 = 1,5
...	...
n-1.2	5 - 1,5 = 3,5
n-1.3	6 - 1,5 = 4,5
n.2	0

Ответ: 4

ЗАДАНИЯ 17

ЗАДАНИЯ 18

Возможно, что это не фейк

$$a\left(x - \frac{9}{x}\right)^2 - 2\left(x - \frac{9}{x}\right) - 49a + 18 = 0$$

имеет ровно два решения.

ОДЗ: $x \neq 0$

Пусть $\left(x - \frac{9}{x}\right) = t$

$$x^2 - 9 = t \cdot x$$

$$x^2 - tx - 9 = 0$$

$$D = t^2 + 36$$

Оказалось > 0 , значит если ур-е $at^2 - 2t - 49a + 18 = 0$ имеет единственное решение t , то исходное ур-е будет иметь ровно два решения

Если $a = 0$, то $0 \cdot t^2 - 2t - 49 \cdot 0 + 18 = 0$
 $2 \cdot t = 18$
 $t = 9$

значит при $a = 0$ будет 2 решения x

Если $a \neq 0$, то $a \cdot t^2 - 2t - 49a + 18 = 0$ - квадратное ур-е

$$D = 4 - 4 \cdot a \cdot (-49a + 18) = 0$$

$$4 + 4 \cdot 49 \cdot a^2 - 4 \cdot a \cdot 18 = 0 \quad | :4$$

$$1 + 49a^2 - 18a = 0$$

$$49a^2 - 18a + 1 = 0$$

$$D_a = 324 - 4 \cdot 49 = 128 = 64 \cdot 2$$

при $a = \frac{18 \pm 8\sqrt{2}}{2 \cdot 49} = \frac{9 \pm 4\sqrt{2}}{49}$ будет 2 решения x

Ответ: $\{0\} \cup \left\{ \frac{9 \pm 4\sqrt{2}}{49} \right\}$

Возможно, что это фейк

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{2a - x^2 - 3x}{x + a^2} = 0$$

имеет ровно два различных корня.

$$\begin{cases} 2a - x^2 - 3x = 0 \\ x + a^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$-x^2 - 3x + 2a = 0$$

должно иметь 2 корня

$$D > 0$$

$$9 - 4 \cdot (-1) \cdot 2a > 0$$

$$8a > -9$$

при $a > -\frac{9}{8}$

уравнение из
числ. имеет
2 разл. корня

$x = -a^2$ не должен являться
корнем уравнения из
числ.

$$2a - (-a^2)^2 - 3 \cdot (-a^2) \neq 0$$

$$2a - a^4 + 3a^2 \neq 0 \quad | \cdot (-1)$$

$$a^4 - 3a^2 - 2a \neq 0$$

$$a \cdot (a^3 - 3a - 2) \neq 0$$

Безу

Заметим, что при $a=2$
выражение др. в числ.

Группировка

$$\begin{array}{r} a^3 - 3a - 2 \quad | \quad a-2 \\ -a^3 - 2a^2 \\ \hline 2a^2 - 3a \\ -2a^2 - 4a \\ \hline -a - 2 \\ -a - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} a^3 - a - 2a - 2 \\ a(a^2 - 1) - 2(a+1) \\ a(a-1)(a+1) - 2(a+1) \\ (a+1)(a^2 - a - 2) \\ (a+1)(a-2)(a+1) \end{aligned}$$

$$a \cdot (a-2)(a^2+2a+1) \neq 0$$

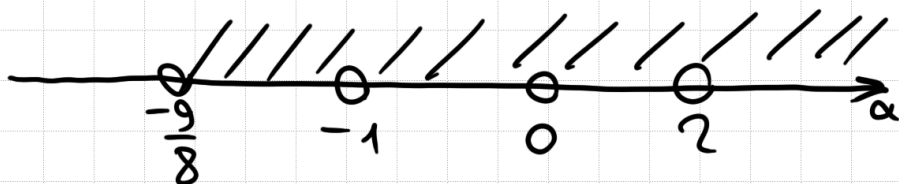
$$a \cdot (a-2)(a+1)^2 \neq 0$$

$$a \neq 0$$

$$a \neq 2$$

$$a \neq -1$$

Найдём пересечение:



ЗАДАНИЯ 19

Возможно, что это фейк

19 На доске написано k последовательных натуральных чисел. Оказалось, что среди них чисел, делящихся на 20, меньше, чем чисел, делящихся на 23.

- а) Могло ли среди записанных чисел быть ровно три числа, делящихся на 20?
б) Могло ли среди записанных чисел быть ровно десять чисел, делящихся на 20?
в) Найдите наибольшее возможное k ?

а) ~~20~~...23... 40...46... 60...69...92

Ответ: а) да, например, если записаны числа от 23 до 92 включительно

б) Если "кратных 20 чисел" 10 штук, то "кратных 23 чисел" ≥ 11 штук

в) "Кратно 23" каждое 23-е число т.е. нужно как минимум 231 число
(тут только одноратно 23 тут только одно числократно 23 ... числократно 23)
23 числа еще 23 число

ИО если взять 231 подряд идущее число, то как минимум 11 чисел будут кратны 20, т.к. $\frac{231}{20} > 11$

Ответ: б) нет